



La honestidad es la carta de presentación
de las “Usachinas” y los “Usachinos”

Clase 6: “Vectores Linealmente Independiente(LI), Linealmente Dependiente(LD) y Base y Dimensión de un Espacio Vectorial” Análisis Matemático

Profesor Ricardo Santander Baeza

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Universidad de Santiago de Chile

Martes 28 de abril del 2026



Recuerden que

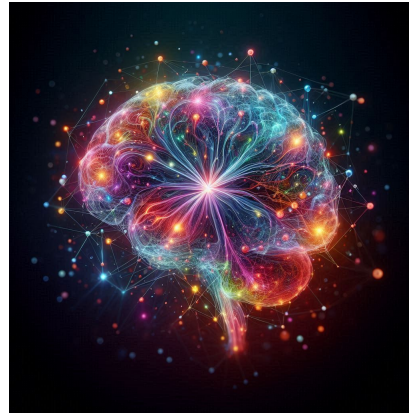


Figure: Espacios Vectoriales

Un conjunto $\mathbb{V}$ será llamado un $\mathbb{R}$ - Espacio Vectorial, si

$$\mathbb{V} \neq \phi$$

$\mathbb{V}$ admite una operación interna, “ + ”; definida por

$$\begin{array}{lcl} + : \mathbb{V} \times \mathbb{V} & \longmapsto & \mathbb{V} \\ (u, v) & \longmapsto & u + v \end{array}$$

tal que $(\mathbb{V}, +)$ es un grupo abeliano, es decir satisface las propiedades:

- $u + (v + w) = (u + v) + w \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V}); (\forall w; w \in \mathbb{V})$
- Existe $0_{\mathbb{V}} \in \mathbb{V}$ tal que $u + 0_{\mathbb{V}} = 0_{\mathbb{V}} + u = u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- Para cada u , $u + (-u) = -u + u = 0_{\mathbb{V}}$
- $u + v = v + u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$

$\mathbb{V}$ admite una operación externa, “ $\cdot$ ”; definida por

$$\begin{array}{lcl} \cdot & : & \mathbb{R} \times \mathbb{V} \longmapsto \mathbb{V} \\ & & (\lambda, v) \longmapsto \lambda \cdot v \end{array}$$

y satisface las propiedades:

- $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$
- $(\lambda + \beta) \cdot u = \lambda \cdot u + \beta \cdot u \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $(\lambda \cdot \beta) \cdot u = \lambda \cdot (\beta \cdot u) \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $\lambda \cdot u = 0_{\mathbb{V}} \implies \lambda = 0_{\mathbb{K}} \vee u = 0_{\mathbb{V}} \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$

Los elementos de $\mathbb{V}$ se denominarán vectores, los elementos de $\mathbb{R}$ se llamarán escalares, y para designar a un espacio vectorial lo notaremos como, $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$. Por supuesto cuando sea claro, lo notaremos sólo por $\mathbb{V}$.



Figure: Subespacio Vectorial

Además si $W \subset V$ entonces W será llamado un Subespacio vectorial de V si

- $W \neq \emptyset$
- W es un K -espacio vectorial con las mismas operaciones que V

Usaremos para subespacios la notación: $U \leq V$

Y, El Teorema de caracterización estructural de subespacio vectorial

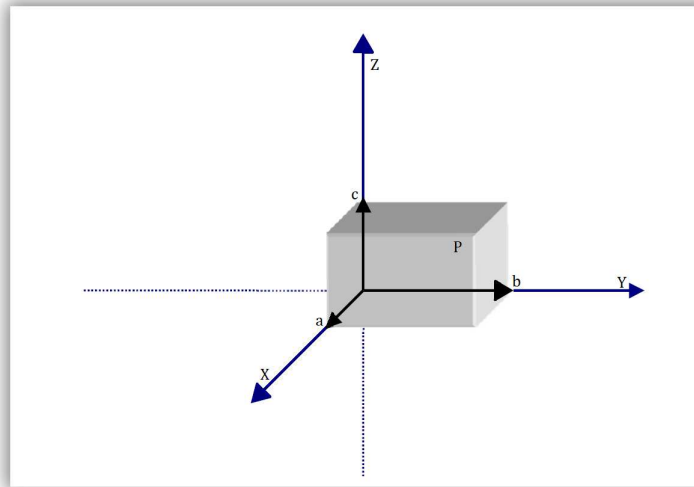


Figure: Subespacio Vectorial Formal

Si consideramos los espacios vectoriales $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$ y $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ entonces

$$\mathbb{W} \leq \mathbb{V} \iff \begin{cases} (i) & \mathbb{W} \neq \emptyset \\ (ii) & u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W} \implies (u + v) \in \mathbb{W} \\ (iii) & u \in \mathbb{W} \wedge \lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda u \in \mathbb{W} \end{cases}$$

Hemos también cambiando el punto de vista: De lo Abstracto a lo Concreto obteniendo la versión 2.0 de Subespacio



(1) Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial entonces el conjunto

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle = \{a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} (1 \leq i \leq n)\}$$

Se llamará subespacio generado por $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y cada v_i para $(i = 1, 2, \dots, n)$ se llamará un generador.

(2) $u \in V$, se llamará una combinación lineal de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ si $u \in \mathbb{W}$, es decir existen n escalares, digamos $a_1, a_2, \dots, a_n$ tal que

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Es decir, los elementos de $\mathbb{W}$ se llaman combinaciones lineales de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

Dimos un paso más: Sistemas de Generadores

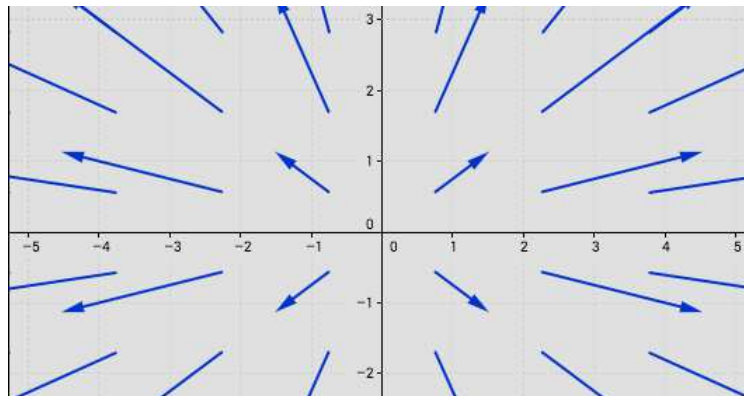


Figure: Extensión de idea de Generador

Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial entonces no debemos olvidar que tenemos “dos Subespacios Extremos”, usualmente los llamamos erróneamente, según mi parecer, Subespacios Triviales y ellos son $W = \{0_V\}$, ya que $\{0_V\} \subset V$ y el propio V , pues $V \leq V$.

Así que tiene sentido preguntar, ¿si existen o no generadores para el propio V ?

Al respecto podemos observar lo siguiente: Dado $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ entonces “naturalmente” o “canónicamente” tenemos que

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$$

Es decir.

$$\mathbb{R}^2 = \{x(1, 0) + y(0, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\} = \langle \{(1, 0), (0, 1)\} \rangle$$

Y definimos: Sistemas de Generadores



Figure: Sistema de Generadores

Sea $\mathbb{V}$ un $\mathbb{K}$ espacio vectorial y $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{V}$, α será llamado un sistema de generadores para $\mathbb{V}$ si para cada $v \in V$ existen n -escalares, digamos $a_1, a_2, \dots, a_n$ tales que

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Es decir,

$$\mathbb{V} = \{v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{K} (i = 1, 2, \dots, n)\} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle$$

O en lenguaje más pragmático: α es un sistema de generadores si para cada $v \in V$ tiene solución la ecuación vectorial.

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

(1)

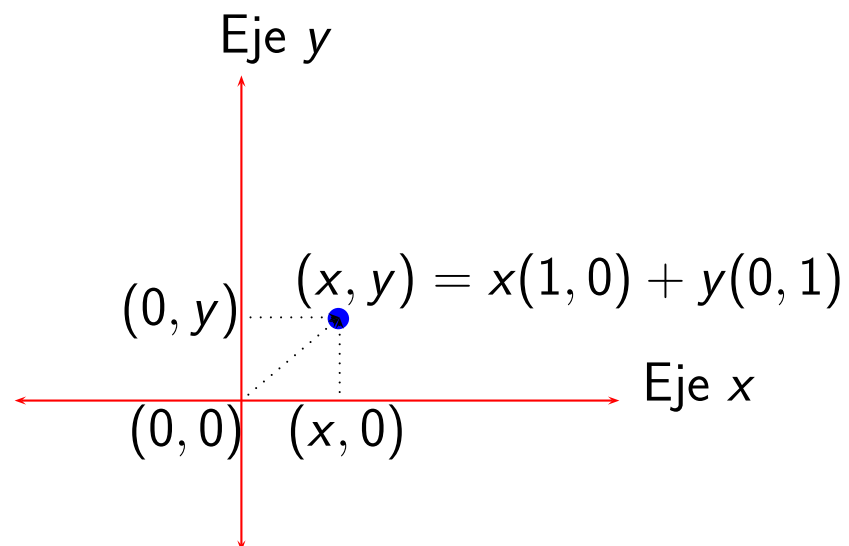
Observación: Alerta de Seguridad



Figure: Alerta de Seguridad

Sabemos que $\alpha = c(2) = \{(1, 0), (0, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$ es un sistema de Generadores para $\mathbb{R}^2$, pues

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 \implies (x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$$



$\alpha = c(2)$ Sistema de Generadores Clásico

Ahora si consideramos $\beta = \{(1, 0), (0, 1), (2, 3)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces ¿ β es ó no es Sistema de Generadores para $\mathbb{R}^2$?

Podemos observar directamente que para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tenemos que

$$\begin{aligned} (x, y) = a_1(1, 0) + a_2(0, 1) + a_3(2, 3) &\iff (a_1 + 2a_3, a_2 + 3a_3) = (x, y) \\ &\iff \left. \begin{array}{l} a_1 + 2a_3 = x \\ a_2 + 3a_3 = y \end{array} \right| \\ &\implies \left. \begin{array}{l} a_1 = x - 2a_3 \\ a_2 = y - 3a_3 \end{array} \right| \end{aligned}$$

Así que, β es un sistema de generadores y su fórmula es:

$$(x, y) = \underbrace{(x - 2a_3)(1, 0)}_{a_1} + \underbrace{(y - 3a_3)(0, 1)}_{a_2} + a_3(2, 3) \quad (*)$$

En particular tenemos que:

$$(0,0) = (-2a_3)(1,0) + (-3a_3)(0,1) + a_3(2,3)$$

Aquí observamos por ejemplo que:

$$\begin{array}{rclcl} a_3 = -1 & \implies & (2)(1,0) + (3)(0,1) - (2,3) & = & (0,0) \\ a_3 = 0 & \implies & (0)(1,0) + (0)(0,1) + 0(2,3) & = & (0,0) \\ a_3 = 1 & \implies & (-2)(1,0) + (-3)(0,1) + 1(2,3) & = & (0,0) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \end{array}$$

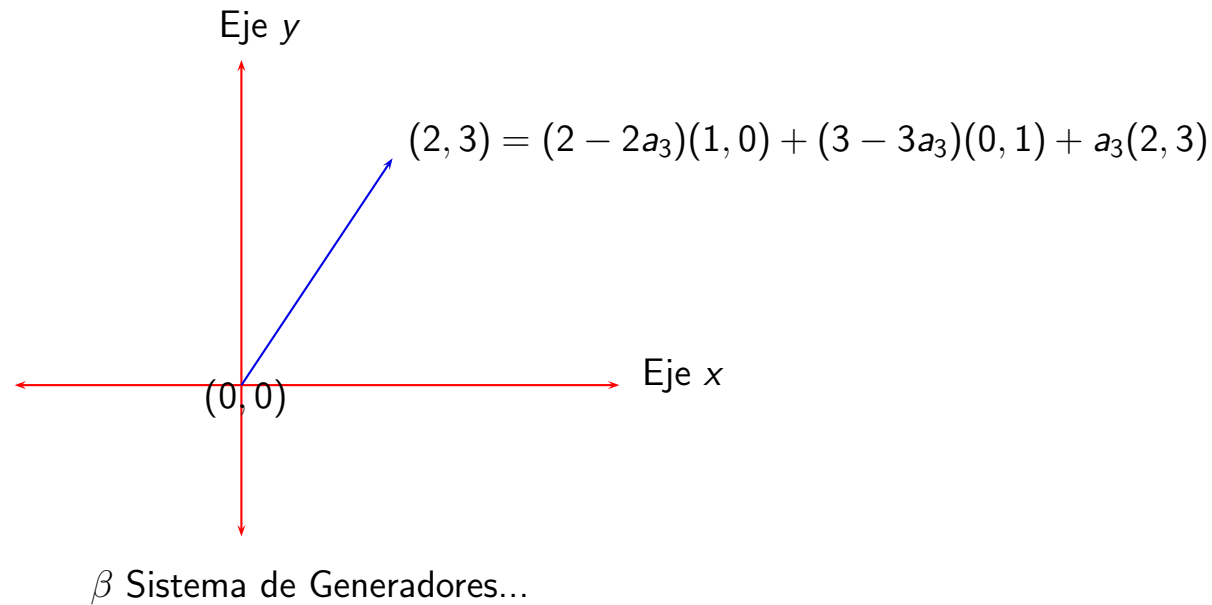
Además podemos observar de la relación (*) que

$$(x, y) = (x - 2a_3)(1, 0) + (y - 3a_3)(0, 1) + a_3(2, 3) \quad (a_3 \in \mathbb{R})$$

Es decir, si $a_3 \neq 0$ entonces en particular,

$$(2, 3) = (2 - 2a_3)(1, 0) + (3 - 3a_3)(0, 1) + a_3(2, 3)$$

Lo que geoméricamente significa que:



Dependencia e Independencia Lineal



Cómo Aseguramos la Información

Siempre con la idea de fondo de construir un procedimiento finito que determine rápida y eficientemente los elementos de un espacio vectorial, y considerando que ya tenemos una representación vía el concepto de Sistema de generadores, ahora queremos garantizar que esta representación "es segura."

Para ello iniciamos nuestro análisis considerando un sistema de generadores $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de un espacio vectorial $\mathbb{V}$, es decir, para cada $v \in \mathbb{V}$ existen $c_1, c_2, \dots, c_n$ en $\mathbb{R}$ tal que

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n \quad (*)$$

Observamos que si el conjunto $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{V}$ es un sistema de generadores para $\mathbb{V}$ entonces $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n, v\}$, también es un sistema de generadores de $\mathbb{V}$, y de (*) sigue que.

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n + 0 \cdot v$$

Por otra parte, tenemos "una fuga de seguridad" ya que existe una representación diferente para el propio v , pues

$$v = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n + 1 \cdot v$$

Estrategia a seguir

Para caracterizar esta "fuga de seguridad", y construir un sistema de defensa adecuado, supongamos que $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un sistema de generadores para $\mathbb{V}$ y que $u \in \mathbb{V}$ tiene dos representaciones diferentes en este sistema entonces debemos tener

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

$$u = b_1 v_1 + b_2 v_2 + \dots + b_n v_n$$

Y, si estas representaciones son distintas entonces existe $(i; 1 \leq i \leq n)$ tal que $a_i \neq b_i$

$$(a_1 - b_1)v_1 + (a_2 - b_2)v_2 + \dots + \underbrace{(a_i - b_i)}_{\neq 0} v_i + \dots + (a_n - b_n)v_n = 0_{\mathbb{V}}$$

Así que, el $0_{\mathbb{V}}$ se escribe, al menos de dos formas diferentes

$$0_{\mathbb{V}} = 0v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n$$

$$0_{\mathbb{V}} = (a_1 - b_1)v_1 + (a_2 - b_2)v_2 + \dots + \underbrace{(a_i - b_i)}_{\neq 0} v_i + \dots + (a_n - b_n)v_n$$

Conclusión

Si generamos las proposiciones lógicas

p : $u \in \mathbb{V}$ se representa en más de una forma, como combinación lineal de los elementos de α

y

q : $0_{\mathbb{V}}$ se representa en más de una forma, como combinación lineal de los elementos de α .

Entonces tenemos que

$$p \implies q$$

Luego, en virtud de nuestra lógica, podemos decir que: **“ $0_{\mathbb{V}}$, se escribe de una única forma como combinación lineal de los elementos de α entonces todo vector del espacio posee la misma propiedad.”**

Es decir, usamos la “Tautología”

$$p \implies q \iff \underbrace{\sim q}_{\text{no } q} \implies \underbrace{\sim p}_{\text{no } p}$$

Así que el “mecanismo de seguridad está controlado por el vector nulo $0_{\mathbb{V}}$ ” y en consecuencia tenemos una definición

Definición de Conjunto Linealmente Independiente o Linealmente Dependiente



Dependencia e Independencia Lineal

Sea $\mathbb{V}$ un $\mathbb{R}$ espacio vectorial, y $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{V}$. Diremos que α es un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{V}$ si $0_{\mathbb{V}}$, se escribe de una única forma como combinación lineal de los elementos de α , en símbolos Li. Caso contrario diremos que α es un conjunto linealmente dependiente, en símbolos Ld.

Es decir, α es Li en $\mathbb{V}$, si tiene solución única el sistema de ecuaciones homogéneo:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + \dots + a_n v_n = 0_{\mathbb{V}}$$

Y entonces

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + \dots + a_n v_n = 0_{\mathbb{V}} \implies a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

Caso contrario decimos que α es un conjunto Linealmente Dependiente.

Ejercicio (1) de Dependencia e Independencia Lineal

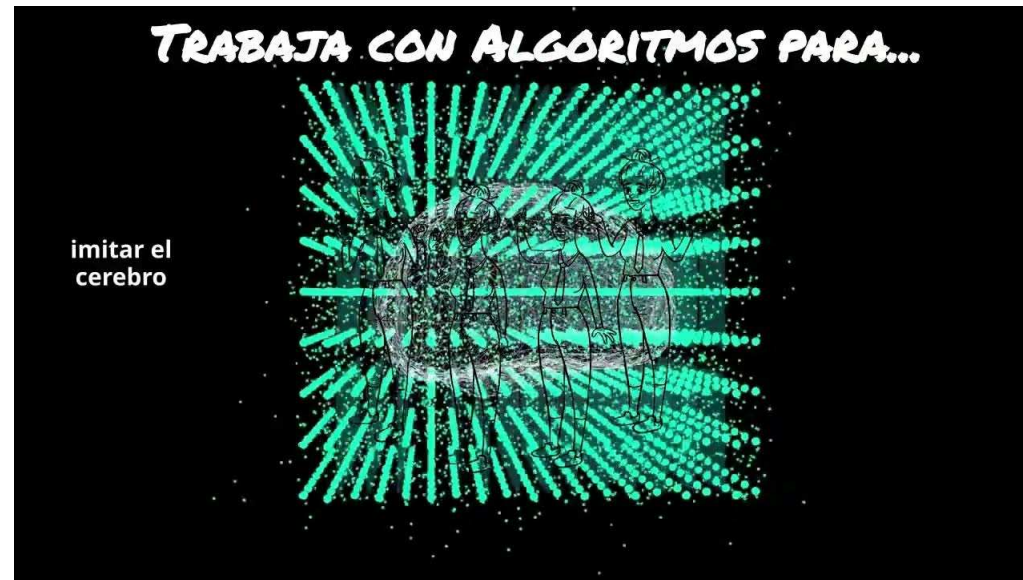


Figure: Ideas

Sea $\gamma = \{(1, 1), (1, -1)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces ¿ γ Li. o Ld.?.

Una Solución del Ejercicio (1) de Dependencia e Independencia Lineal

Sea $\alpha = \{(1, 1), (1, -1)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces ¿ α Li. o Ld.?

Una solución. En el caso tenemos por definición que:

$$a_1(1, 1) + a_2(1, -1) = (0, 0) \implies (a_1 + a_2, a_1 - a_2) = (0, 0)$$

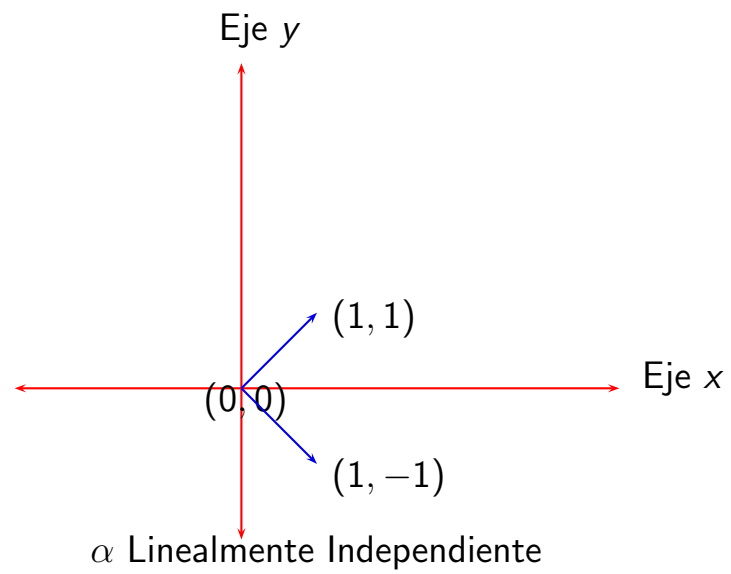
$$\implies \begin{array}{l} (1) \ a_1 + a_2 = 0 \\ (2) \ a_1 - a_2 = 0 \end{array}$$

$$\xRightarrow{(2)+(1)} \begin{array}{l} a_1 + a_2 = 0 \\ 2a_1 = 0 \end{array}$$

$$\xRightarrow{\text{Operando}} a_1 = a_2 = 0$$

Así que α es un conjunto linealmente independiente.

Geométricamente tenemos que



Ejercicio (2) de Dependencia e Independencia Lineal

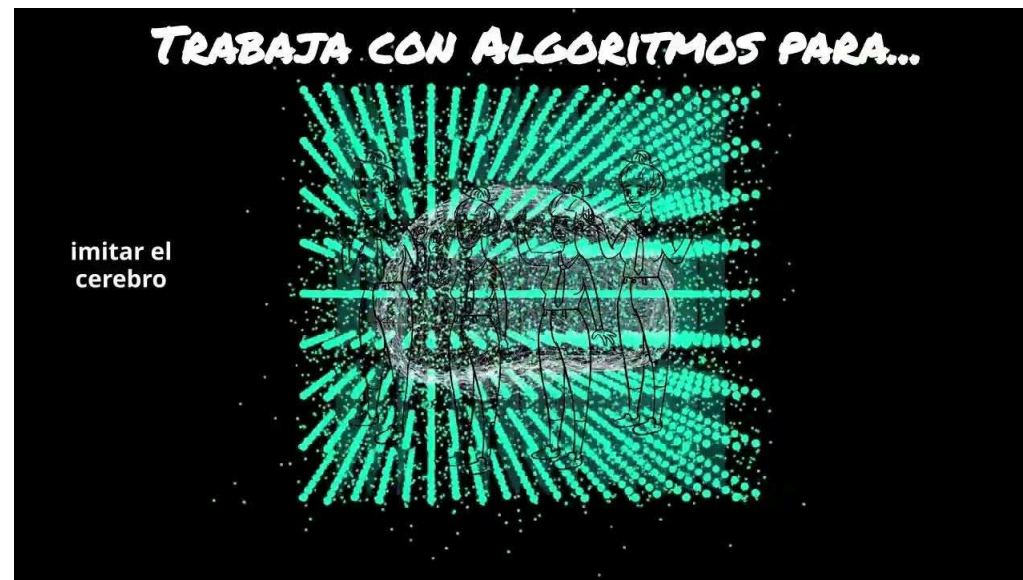


Figure: Ideas

Sea $\gamma = \{(1, 1), (1, -1), (2, 3)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces ¿ γ Li. o Ld.?

Una Solución del Ejercicio (2) de Dependencia e Independencia Lineal

Sea $\gamma = \{(1, 1), (1, -1), (2, 3)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces ¿ γ Li. o Ld.?

Una solución. Por definición tenemos que:

$$\begin{aligned} a_1(1, 1) + a_2(1, -1) + a_3(2, 3) &= (0, 0) \implies (a_1 + a_2 + 2a_3, a_1 - a_2 + 3a_3) = (0, 0) \\ &\implies \left\{ \begin{array}{l} a_1 + a_2 + 2a_3 = 0 \\ a_1 - a_2 + 3a_3 = 0 \end{array} \right. \\ &\implies \left\{ \begin{array}{l} a_1 + a_2 + 2a_3 = 0 \\ 2a_1 + 5a_3 = 0 \end{array} \right. \\ &\implies \left\{ \begin{array}{l} a_1 + a_2 + 2a_3 = 0 \\ a_1 = -\frac{5}{2}a_3 \end{array} \right. \\ &\implies \left\{ \begin{array}{l} a_2 = \frac{1}{2}a_3 \\ a_1 = -\frac{5}{2}a_3 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Luego,

$$-\frac{5}{2}a_3(1, 1) + \frac{1}{2}a_3(1, -1) + a_3(2, 3) = (0, 0); \quad (a_3 \in \mathbb{R}) \quad (*)$$

Por ejemplo

$$\begin{aligned} a_3 &= -1 \implies \frac{5}{2}(1, 1) - \frac{1}{2}(1, -1) - (2, 3) = (0, 0) \\ a_3 &= 1 \implies -\frac{5}{2}(1, 1) + \frac{1}{2}(1, -1) + (2, 3) = (0, 0) \\ a_3 &= 2 \implies -5(1, 1) + 1(1, -1) + 2(2, 3) = (0, 0) \end{aligned}$$

Así que γ es un conjunto linealmente dependiente.

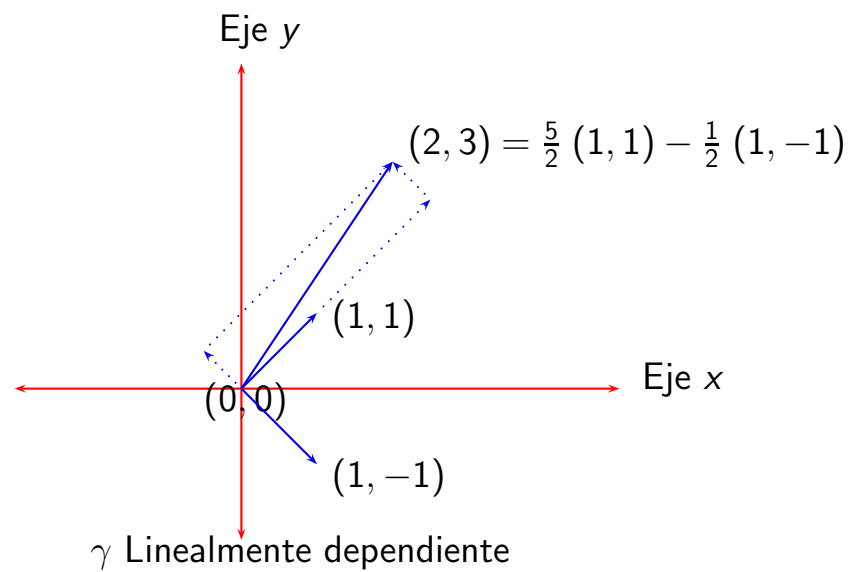
Además podemos observar de la relación (*) que

$$-a_3(2, 3) = -\frac{5}{2} a_3(1, 1) + \frac{1}{2} a_3(1, -1) \quad (a_3 \in \mathbb{R})$$

Es decir, si $a_3 \neq 0$ entonces en particular,

$$(2, 3) = \frac{5}{2} (1, 1) - \frac{1}{2} (1, -1)$$

Lo que geométricamente significa que:



“Ahora hacemos la siguiente observación.”

(1) Si $\alpha = \{(1, 1), (1, -1)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces α es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^2$ y linealmente independiente en $\mathbb{R}^2$, pues para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tenemos que:

$$\begin{aligned} a_1(1, 1) + a_2(1, -1) = (x, y) &\iff (a_1 + a_2, a_1 - a_2) = (x, y) \\ &\iff \begin{array}{l} a_1 + a_2 = x \\ a_1 - a_2 = y \end{array} \\ &\iff a_1 = \left(\frac{x+y}{2}\right) \wedge a_2 = \left(\frac{x-y}{2}\right) \end{aligned}$$

Y

$$a_1(1, 1) + a_2(1, -1) = (0, 0) \implies (a_1 + a_2, a_1 - a_2) = (0, 0) \implies \begin{array}{l} a_1 + a_2 = 0 \\ a_1 - a_2 = 0 \end{array} \implies a_1 = a_2 = 0$$

Luego tenemos representación única de la forma.

$$(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}\right)(1, 1) + \left(\frac{x-y}{2}\right)(1, -1)$$

(2) $\beta = \{(1, 1), (1, -1), (2, 3)\} \subset \mathbb{R}^2$ es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^2$, pero no linealmente independiente, es decir linealmente dependiente, pues para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tenemos que:

$$(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}\right)(1, 1) + \left(\frac{x-y}{2}\right)(1, -1) + 0 \cdot (2, 3) \implies \beta \text{ Sistema de generadores. y}$$

$$(0, 0) = \left(\frac{5}{2}\right)(1, 1) + (-1)\left(\frac{1}{2}\right)(1, -1) + (-1)(2, 3) \implies \beta \text{ Linealmente dependiente}$$

(3) $\gamma = \{(1, 1)\}$ es linealmente independiente pero no un sistema de generadores, pues

$$a_1(1, 1) = (0, 0) \implies (a_1, a_1) = (0, 0) \implies a_1 = 0$$

Pero, $\langle \{(1, 1)\} \rangle = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x = y\} = \{(x, x) | x \in \mathbb{R}\}$ no genera $\mathbb{R}^2$

Así que definimos el concepto central: Base de un Espacio Vectorial

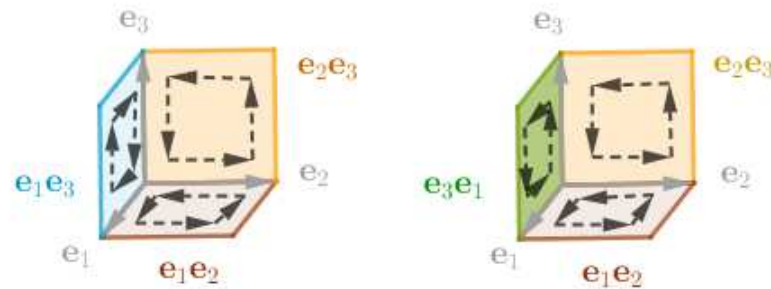


Figure: Base de un Espacio Vectorial

Definición de Base

Sea $\mathbb{V}$ un $\mathbb{R}$ espacio vectorial y $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{V}$, α será llamada una base de $\mathbb{V}$ si

- (1) α es un sistema de generadores, y
- (2) α es un conjunto linealmente independiente

Ejemplo 1. Base Canónica de $\mathbb{R}^n$

$$c(n) = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

Donde

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, 0, \dots, 0) \\ e_2 &= (0, 1, 0, \dots, 0) \\ &\vdots \\ e_n &= (0, 0, 0, \dots, 1) \end{aligned}$$

es naturalmente una base para $\mathbb{R}^n$, ya que

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

Por la forma, se acostumbra a llamar a “ $c(n)$ con el nombre de base canónica”

En particular, para $n = 3$ tenemos que

$$(x, y, z) = x \underbrace{(1, 0, 0)}_{e_1} + y \underbrace{(0, 1, 0)}_{e_2} + z \underbrace{(0, 0, 1)}_{e_3}$$

Así que

$$c(3) = \{e_1, e_2, e_3\}$$

Ejemplo 2. Base Canónica de $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n \times s)$

$m(n \times s) = \{E_{ij} \mid (1 \leq i \leq n) \wedge (1 \leq j \leq s)\}$, donde

$$E_{ij} = \begin{cases} 1 : & \text{en la posición } ij \\ 0 : & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Es llamada base canónica de $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n \times s)$

Así por ejemplo, para $n = s = 2$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= aE_{11} + bE_{12} + cE_{21} + dE_{22} \\ &= a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Luego,

$$\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2) = \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle$$

Ejemplo 3. Base Canónica de $\mathbb{R}_n[x]$

$$p(n) = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

Es llamada base canónica de $\mathbb{R}_n[x]$, pues

$$q(x) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + \dots + a_n x^n$$

Es decir,

$$\mathbb{R}_n[x] = \langle \{1, x, x^2, \dots, x^n\} \rangle$$

Ejemplo 4. de Base

Estudiamos si $\alpha = \{(1, 1, 1), (1, -1, 1), (1, -1, -1)\} \subset \mathbb{R}^3$ es o no es una base de $\mathbb{R}^3$.

Una Solución. De acuerdo a nuestra definición tenemos que :

- (1) Debemos verificar si α es un sistema de generadores, para ello hacemos lo siguiente. Para cada $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ estudiamos las soluciones de la ecuación:

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= a_1(1, 1, 1) + a_2(1, -1, 1) + a_3(1, -1, -1) \implies (a_1 + a_2 + a_3, a_1 - a_2 - a_3, a_1 + a_2 - a_3) = (x, y, z) \\ &\implies \begin{cases} (1) & a_1 + a_2 + a_3 = x \\ (2) & a_1 - a_2 - a_3 = y \\ (3) & a_1 + a_2 - a_3 = z \end{cases} \\ &\implies a_1 = \underbrace{\frac{x+y}{2}}_{(1)+(2)} \wedge a_2 = \underbrace{\frac{z-y}{2}}_{(3)-(2)} \wedge a_3 = \underbrace{\frac{x-z}{2}}_{(1)-(3)}\end{aligned}$$

Luego, α es un sistema de generadores y “su fórmula de generación es”

$$(x, y, z) = \left(\frac{x+y}{2}\right)(1, 1, 1) + \left(\frac{z-y}{2}\right)(1, -1, 1) + \left(\frac{x-z}{2}\right)(1, -1, -1)$$

Observen que en particular:

$$\begin{aligned}(1, 1, 1) &= (1)(1, 1, 1) + (0)(1, -1, 1) + (0)(1, -1, -1) \quad \checkmark \\ (1, -1, 1) &= (0)(1, 1, 1) + (1)(1, -1, 1) + (0)(1, -1, -1) \quad \checkmark \\ (1, -1, -1) &= (0)(1, 1, 1) + (0)(1, -1, 1) + (1)(1, -1, -1) \quad \checkmark\end{aligned}$$

(2) Para concluir debemos verificar si α es un conjunto linealmente independiente, para ello estudiamos las soluciones de la ecuación:

$$(0, 0, 0) = a_1(1, 1, 1) + a_2(1, -1, 1) + a_3(1, -1, -1) \implies (a_1 + a_2 + a_3, a_1 - a_2 - a_3, a_1 + a_2 - a_3) = (0, 0, 0)$$

$$\implies \begin{array}{l|l} (1) & a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ (2) & a_1 - a_2 - a_3 = 0 \\ (3) & a_1 + a_2 - a_3 = 0 \end{array} \quad (*)$$

$$\implies 2a_1 = \underbrace{0}_{(1)+(2)} \wedge \underbrace{2a_2 = 0}_{(3)-(2)} \wedge \underbrace{2a_3 = 0}_{(1)-(3)}$$

$$\implies a_1 = a_2 = a_3 = 0$$

Por tanto, α es un conjunto Linealmente Independiente y por ende es una base.

Este ejercicio nos motiva a enunciar la siguiente “Herramienta Central”

“Teorema Mágico.” De la máxima cantidad de vectores Linealmente Independiente ó de la mínima cantidad de Vectores Generadores



Figure: Teorema Mágico

Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial y “ $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de $\mathbb{V}$ ” entonces cualquier subconjunto de V que posea más de n -vectores es Linealmente Dependiente.

Equivalentemente

Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial y “ $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de $\mathbb{V}$ ” entonces cualquier subconjunto de V que posea menos de n -vectores no es Un Sistema de Generadores.

“Consecuencias Geniales”

- (★) Todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad, es decir el mismo número de vectores.
- (★) Y, obtenemos la definición. Si $\mathbb{V}$ es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial. Llamaremos **dimensión** de $\mathbb{V}$ sobre el cuerpo de escalares $\mathbb{R}$ a la cardinalidad de una base de $\mathbb{V}$, y la notaremos por $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{V})$

Ejemplos:

Usando la información acrisolada en los ejemplos, y observaciones anteriores tenemos que:

- (1) $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n) = n$; **pues** $\text{card}(c(n)) = n$
- (2) $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$; **pues** $\text{card}(p(n)) = n + 1$
- (3) $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n \times s)) = n \cdot s$; **pues** $\text{card}(m(n \times s)) = n \cdot s$

(★) Teorema de Reducción

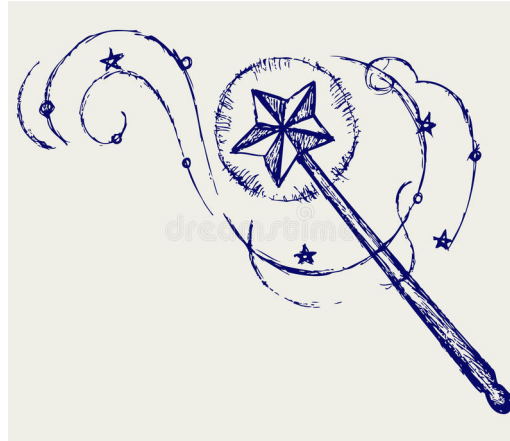


Figure: Corolario del Teorema Mágico

Sea V un $\mathbb{R}$ espacio vectorial tal que $\dim_{\mathbb{R}}(V) = n$, y $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V$ entonces

α Linealmente Independiente $\iff \alpha$ Sistema de Generadores

Ejercicio (1) de base



Figure: Ideas

Si $\alpha = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces α es una base para $\mathbb{R}^3$.

Una Solución del Ejercicio (1) de base

Si $\alpha = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces α es una base para $\mathbb{R}^3$.

Una solución. Como $\text{card}(\alpha) = 3 = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ entonces de acuerdo al teorema mágico basta mostrar que α es linealmente independiente o un sistema de generadores en $\mathbb{R}^3$. En el caso mostraremos que es un conjunto linealmente independiente. Por tanto, debemos estudiar la solución de la ecuación

$$a_1(1, 0, 0) + a_2(1, 1, 0) + a_3(1, 1, 1) = 0_{\mathbb{R}^3}$$

En consecuencia,

$$a_1(1, 0, 0) + a_2(1, 1, 0) + a_3(1, 1, 1) = 0_{\mathbb{R}^3} \implies (a_1, 0, 0) + (a_2, a_2, 0) + (a_3, a_3, a_3) = (0, 0, 0)$$

$$\implies (a_1 + a_2 + a_3, a_2 + a_3, a_3) = (0, 0, 0)$$

$$\implies \begin{array}{rcl} a_1 + a_2 + a_3 & = & 0 \\ a_2 + a_3 & = & 0 \\ a_3 & = & 0 \end{array} \implies a_3 = a_2 = a_1 = 0$$

Luego, α es Li en $\mathbb{R}^3$ y por el corolario del Teorema Mágico es una base de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio (2) de base



Figure: Ideas

Si $\alpha = \{(1, 1, 1), (1, -2, -1), (2, 1, 3)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces demuestre que α es una base de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio (3) de Base y Dimensión

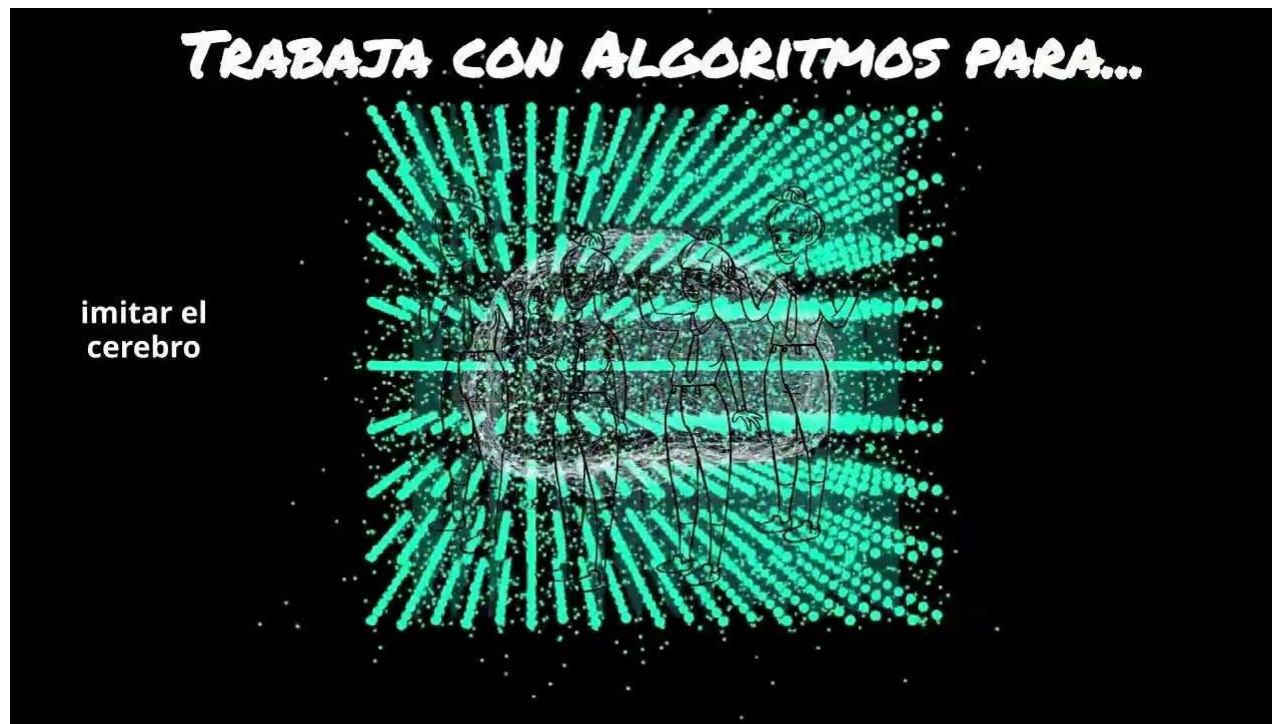


Figure: Ideas

Si $\alpha = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, \lambda, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{B} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es una base}\}$$

Una Solución del Ejercicio (3) de Base y Dimensión

Si $\alpha = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, \lambda, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{B} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es una base}\}$$

Una Solución. Como $\text{card}(\alpha) = 3$ por el teorema mágico basta mostrar que α es un sistema de generadores, y entonces

$$\lambda \in \mathbb{B} \Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \alpha \text{ es un sistema de generadores}$$

$$\Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \text{la ecuación } (x, y, z) = a_1(1, 0, 0) + a_2(1, 1, 0) + a_3(1, \lambda, 1) \\ \text{tiene solución para cada } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$\Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \text{el sistema } \left. \begin{array}{l} a_1 + a_2 + a_3 = x \\ a_2 + \lambda a_3 = y \\ a_3 = z \end{array} \right\} \text{ tiene solución para cada } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$\Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \text{el sistema } \left. \begin{array}{l} a_1 + a_2 + a_3 = x \\ a_2 = y - \lambda z \\ a_3 = z \end{array} \right\} \text{ tiene solución para cada } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$\Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \text{el sistema } \left. \begin{array}{l} a_1 = x - y + \lambda z - z \\ a_2 = y - \lambda z \\ a_3 = z \end{array} \right\} \text{ tiene solución para cada } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

Luego,

$$\mathbb{B} = \mathbb{R}$$

Una solución alternativa del Ejercicio (3) de Base y Dimensión

Si $\alpha = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, \lambda, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{B} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es una base}\}$$

Solución. Como $\text{card}(\alpha) = 3$ por el teorema mágico basta mostrar que α es un conjunto linealmente independiente, y entonces

$$\lambda \in \mathbb{B} \Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \alpha \text{ es linealmente independiente}$$

$$\Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \text{la ecuación } (0, 0, 0) = a_1(1, 0, 0) + a_2(1, 1, 0) + a_3(1, \lambda, 1) \\ \text{tiene solución única } a_1 = a_2 = a_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \text{la ecuación } (a_1 + a_2 + a_3, a_2 + \lambda a_3, a_3) = (0, 0, 0) \\ \text{tiene solución única } a_1 = a_2 = a_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \left| \begin{array}{rcl} a_1 + a_2 + a_3 & = & 0 \\ a_2 + \lambda a_3 & = & 0 \\ a_3 & = & 0 \end{array} \right|$$

$$\Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \left| \begin{array}{rcl} a_1 + a_2 + a_3 & = & 0 \\ a_2 & = & 0 - \lambda \cdot 0 \\ a_3 & = & 0 \end{array} \right|$$

$$\Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R} \wedge \left| \begin{array}{rcl} a_1 & = & 0 \\ a_2 & = & 0 \\ a_3 & = & 0 \end{array} \right|$$

Luego,

$$\mathbb{B} = \mathbb{R}$$

Ejercicios Propuestos de: LI. LD. y Base y Dimensión

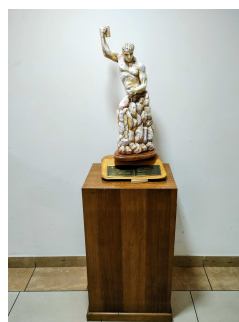


Figure: Ideas

- (1) Si $\alpha = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, -1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine si el conjunto α es LI. ó LD.
- (2) Si $\alpha = \{(1, 1, 1), (1, -1, -2), (1, -1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine si el α es un conjunto Li. ó LD.
- (3) $\alpha = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, -1, 1 - \lambda)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto.

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es un conjunto LI} \}$$

- (4) Si definimos $\alpha = \{(1, 0, 2), (3, 1, -2), (1, 1 + \lambda, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es linealmente independiente en } \mathbb{R}^3\}$$

- (1) Si $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 3y + 4z = 0 \wedge 2x - y + z = 0 \wedge 3x + 2y + 5z = 0\} \subset \mathbb{R}^4$ entonces
 - (a) Demuestre que $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$
 - (b) Determine una base de $\mathbb{W}$.
- (2) Si $\alpha = \{(1, 1 + \lambda), (1, 1 - \lambda)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es una base de } \mathbb{R}^2\}$$

- (3) Si $\alpha = \{(1, 1 + \lambda), (1, 1 - \lambda)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ no es una base de } \mathbb{R}^2\}$$

- (4) Si $\alpha = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, -1, 1 - \lambda)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto.

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es una base de } \mathbb{R}^3\}$$

- (5) Si $\alpha = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, -1, 1 - \lambda)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ no es una base}\}$$